

MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

Bài 1. MỆNH ĐỀ

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Mệnh đề

- Mệnh đề là một khẳng định hoặc **đúng** hoặc **sai**.
- Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.



- Người ta thường sử dụng các chữ cái in hoa $P, Q, R, \dots$ để kí hiệu mệnh đề.
- Những mệnh đề liên quan đến toán học còn được gọi là **mệnh đề toán học**.

2. Mệnh đề chứa biến

Những khẳng định mà tính đúng, sai của chúng phụ thuộc vào giá trị của biến gọi là **mệnh đề chứa biến**.

3. Mệnh đề phủ định

Mỗi mệnh đề P có **mệnh đề phủ định**, kí hiệu là $\bar{P}$.
Mệnh đề P và mệnh đề phủ định $\bar{P}$ của nó có tính đúng sai trái ngược nhau. Nghĩa là khi P đúng thì $\bar{P}$ sai, khi P sai thì $\bar{P}$ đúng.

4. Mệnh đề kéo theo

Cho hai mệnh đề P và Q . Mệnh đề “Nếu P thì Q ” được gọi là mệnh đề kéo theo.
Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ chỉ sai khi P đúng và Q sai.

⚡ NHẬN XÉT.

- Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ còn được phát biểu là “ P kéo theo Q ”, “ P suy ra Q ”.
- Để xét tính đúng sai của mệnh đề $P \Rightarrow Q$, ta chỉ cần xét trường hợp P đúng. Khi đó, nếu Q đúng thì mệnh đề đúng, nếu Q sai thì mệnh đề sai.



Trong toán học, định lí là một mệnh đề đúng, thường có dạng $P \Rightarrow Q$. Khi đó ta nói

- P là giả thiết, Q là kết luận của định lí.
- P là **điều kiện đủ** để có Q , còn Q là **điều kiện cần** để có P .

5. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương

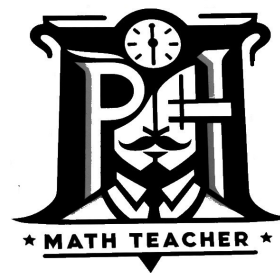
Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ được gọi là **mệnh đề đảo** của mệnh đề $P \Rightarrow Q$.



Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng không nhất thiết là đúng.

Nếu cả hai mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng thì ta nói P và Q là hai **mệnh đề tương đương**, kí hiệu là $P \Leftrightarrow Q$ (đọc là “ P tương đương Q ” hoặc “ P khi và chỉ khi Q ”).
Khi đó, ta cũng nói P là **điều kiện cần và đủ** để có Q (hay Q là điều kiện cần và đủ để có P).

⚡ NHẬN XÉT. Hai mệnh đề P và Q tương đương khi chúng cùng đúng hoặc cùng sai.



ĐIỂM: _____

“Failure is not the opposite of success. It is a part of success.”

– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

6. Mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$ và $\exists$

Mệnh đề " $\forall x \in M, P(x)$ " đúng nếu với mọi $x_0 \in M$, $P(x_0)$ là mệnh đề đúng.
Mệnh đề " $\exists x \in M, P(x)$ " đúng nếu có $x_0 \in M$ sao cho $P(x_0)$ là mệnh đề đúng.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Xác định mệnh đề phủ định và xét tính đúng sai của một mệnh đề

Phương pháp giải:

- a) Bước 1: Tìm mệnh đề phủ định.
- ☒

 Để phủ định một mệnh đề, ta thường thêm (hoặc bớt) từ “không” hoặc “không phải” vào trước vị ngữ.
- ☒

 Phủ định của mệnh đề " $\forall x, P(x)$ " là " $\exists x$, không $P(x)$ ".
- ☒

 Phủ định của mệnh đề " $\exists x, P(x)$ " là " $\forall x$, không $P(x)$ ".
- b) Bước 2: Xét tính đúng sai của mệnh đề.
- ☒

 Một mệnh đề và mệnh đề phủ định của nó có tính đúng sai trái ngược nhau.
- ☒

 Nếu mệnh đề ban đầu đúng thì mệnh đề phủ định sai và ngược lại.

VÍ DỤ 1. Đánh dấu “x” vào ô thích hợp trong bảng sau

Câu	Không phải MD	MD đúng	MD sai
13 là số nguyên tố.			
Tổng độ dài hai cạnh bất kì của một tam giác nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.			
Bạn đã làm bài tập chưa?			
Thời tiết hôm nay thật đẹp!			
$9 > 2$.			
27 chia hết cho 5.			
$2 + 3 = 6$.			
36 là số chính phương.			
Chó có khôn hơn lợn không?			

VÍ DỤ 2. Phát biểu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

- a) 25 là số chính phương
- b) Hình chữ nhật không phải là hình vuông

VÍ DỤ 3. Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau

- a) $\pi < \frac{10}{3}$
- b) Phương trình $3x + 7 = 0$ có nghiệm
- c) Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0
- d) 2022 là hợp số

VÍ DỤ 4. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của chúng.

- a) “2019 chia hết cho 3”;
- b) “ $\pi < 3,15$ ”;
- c) “Tam giác có hai góc bằng 45° là tam giác vuông cân”.

VÍ DỤ 5. Cho biểu thức $P(n) = 3n^2 + 3n - 6$ với $n \in \mathbb{N}$. Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $P(3)$ có giá trị là số lẻ.		
b) $P(4) + 1$ có giá trị là số nguyên tố.		
c) $P(7n) < P(n) + 2025$ với $n = 3$.		
d) Tồn tại số tự nhiên n để biểu thức $\frac{P(n) + 1}{n + 2}$ có giá trị nguyên.		

QUICK NOTE

2

Xác định mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương

Phương pháp giải: Cho hai mệnh đề P và Q .

☑ **Mệnh đề kéo theo:** có dạng “Nếu P thì Q ” ký hiệu là $P \Rightarrow Q$.

— Mệnh đề này chỉ sai khi P đúng và Q sai.

☑ **Mệnh đề đảo:** là mệnh đề “Nếu Q thì P ” ký hiệu là $Q \Rightarrow P$.

— Lưu ý: Tính đúng sai của mệnh đề đảo ($Q \Rightarrow P$) không phụ thuộc vào tính đúng sai của mệnh đề ban đầu ($P \Rightarrow Q$).

☑ **Mệnh đề tương đương:** có dạng “ P nếu và chỉ nếu Q ”, ký hiệu là $P \Leftrightarrow Q$.

— Mệnh đề này đúng khi cả hai mệnh đề kéo theo thuận ($P \Rightarrow Q$) và đảo ($Q \Rightarrow P$) đều đúng.

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC . Xét hai mệnh đề:

P : “Tam giác ABC có hai góc bằng 60° ”.

Q : “Tam giác ABC đều”.

Hãy phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề đó.

VÍ DỤ 2. Cho n là số tự nhiên. Xét các mệnh đề

P : “ n là một số tự nhiên chia hết cho 16”.

Q : “ n là một số tự nhiên chia hết cho 8”.

a) Phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$. Nhận xét tính đúng sai của mệnh đề đó.

b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$. Nhận xét tính đúng sai của mệnh đề đó.

VÍ DỤ 3. Xét hai mệnh đề:

P : “Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành”;

Q : “Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường”.

a) Phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và xét tính đúng sai của nó.

b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$.

3

Xác định mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$ và $\exists$

☑ Ta đọc $\forall x \in X, \exists x \in X$ lần lượt là với mọi x thuộc X , tồn tại (có ít nhất) x thuộc X .

☑ Phủ định của mệnh đề “ $\forall x \in X, P(x)$ ” là mệnh đề “ $\exists x \in X, \overline{P(x)}$ ”.

☑ Phủ định của mệnh đề “ $\exists x \in X, P(x)$ ” là mệnh đề “ $\forall x \in X, \overline{P(x)}$ ”.

VÍ DỤ 1. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề phủ định đó:

QUICK NOTE

a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 2x - 2$;

c) $\exists x \in \mathbb{R}, x + \frac{1}{x} \geq 2$;

b) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 2x - 1$;

d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$.

VÍ DỤ 2. Cho các mệnh đề sau:

P : “Giá trị tuyệt đối của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng chính nó”;

Q : “Có số tự nhiên sao cho bình phương của nó bằng 10”;

R : “Có số thực x sao cho $x^2 + 2x - 1 = 0$ ”.

a) Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề trên.

b) Sử dụng kí hiệu $\forall, \exists$ để viết lại các mệnh đề đã cho.

VÍ DỤ 3. Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

a) “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 2 > 0$ ”.

b) “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 4 = 0$ ”.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

☐ A Hôm nay là thứ mấy?.

☐ B Hôm nay trời đẹp quá!.

☐ C Việt Nam là một quốc gia có bờ biển.

☐ D Hoa hồng đẹp nhất trong các loài hoa.

CÂU 2. Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề?

(1): Số 3 là một số chẵn.

(2): $2x + 1 = 3$.

(3): Các em hãy cố gắng làm bài thi cho tốt nhé!

(4): $1 < 5 \Rightarrow 8 < 6$.

☐ A 2.

☐ B 3.

☐ C 1.

☐ D 4.

CÂU 3. Cho mệnh đề A : “Nghiem của phương trình $x^2 - 5 = 0$ là số hữu tỉ”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

☐ A “Nghiem của phương trình $x^2 - 5 = 0$ không là số hữu tỉ”.

☐ B “Nghiem của phương trình $x^2 - 5 = 0$ không là số vô tỉ”.

☐ C “Phương trình $x^2 - 5 = 0$ vô nghiệm”.

☐ D “Nghiem của phương trình $x^2 - 5 = 0$ không là số nguyên”.

CÂU 4. Cho mệnh đề “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Phát biểu nào sau đây đúng?

☐ A Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.

☐ B Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

☐ C Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.

☐ D Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.

CÂU 5. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?

☐ A $\forall x \in \mathbb{R}, -x^2 < 0$.

☐ B $\forall x \in \mathbb{N}, x : 3$.

☐ C $\exists x \in \mathbb{R}, x > x^2$.

☐ D $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \leq 0$.

CÂU 6. Cho tứ giác $ABCD$. Xét mệnh đề “Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau”. Mệnh đề đảo của mệnh đề đó là

☐ A “Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì tứ giác $ABCD$ không có hai đường chéo bằng nhau”.

☐ B “Nếu tứ giác $ABCD$ không có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ không là hình chữ nhật”.

☐ C “Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ không là hình chữ nhật”.

☐ D “Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật”.

CÂU 7. Phủ định của mệnh đề “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$ ” là mệnh đề

- Ⓐ “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \geq 0$ ”. Ⓑ “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$ ”.
 Ⓒ “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 > 0$ ”. Ⓓ “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \geq 0$ ”.

CÂU 8. Phủ định của mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ ” là mệnh đề

- Ⓐ “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ ”. Ⓑ “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$ ”. Ⓒ “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$ ”. Ⓓ “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ ”.

CÂU 9. Cho số tự nhiên n . Xét mệnh đề “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 4 thì n chia hết cho 2”. Mệnh đề đảo của mệnh đề đó là

- Ⓐ “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 2 thì n không chia hết cho 4”.
 Ⓑ “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 4 thì n không chia hết cho 2”.
 Ⓒ “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 2 thì n chia hết cho 4”.
 Ⓓ “Nếu số tự nhiên n không chia hết cho 2 thì n không chia hết cho 4”.

CÂU 10. Cho mệnh đề chứa biến “ $P(n): 3 - n > 0$ ” với n là số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- Ⓐ $P(2)$. Ⓑ $P(4)$. Ⓒ $P(5)$. Ⓓ $P(3)$.

CÂU 11. Biết rằng $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- Ⓐ Q là điều kiện cần để có P . Ⓑ Q là điều kiện đủ để có P .
 Ⓒ P là điều kiện cần để có Q . Ⓓ Q là điều kiện cần và đủ để có P .

CÂU 12. Xét các khẳng định sau

- 1) 2024 chia hết cho 3.
 2) π là số vô tỉ.
 3) Phương trình $3x^2 - 4x + 1 = 0$ có nghiệm nguyên.
 4) Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.

Trong các khẳng định trên, hỏi có tất cả bao nhiêu mệnh đề đúng?

- Ⓐ 1. Ⓑ 3. Ⓒ 2. Ⓓ 4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.		
b) $\exists a \in \mathbb{Q}, a > a^2$.		
c) $\forall n \in \mathbb{Z}, n^2 + n + 2$ chia hết cho 2.		
d) $\forall n \in \mathbb{N}, n(n+1)(n+2)$ không chia hết cho 3.		

CÂU 2. Cho mệnh đề $P: “\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0”$. Xét tính đúng sai của các khẳng định dưới đây.

Mệnh đề	Đ	S
a) “Với $x \in \mathbb{R}, x^2 > 2$ ” là mệnh đề chứa biến.		
b) P là mệnh đề đúng.		
c) $\bar{P}$ là mệnh đề sai.		
d) Phủ định của mệnh đề P là $\bar{P}: “\exists \in \mathbb{R}: x^2 \leq 0”$.		

CÂU 3. Cho $P(n) = n^2 - 6n + 10$ với n là số tự nhiên.

Mệnh đề	Đ	S
a) $P(1)$ chia hết cho 3.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
b) $P(2)$ là số lẻ.		
c) $P(2n) > P(n) - 1$ với $n = 1$.		
d) Tồn tại số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện $\frac{2 \cdot P(n) - 1}{n - 3}$ là số nguyên.		

CÂU 4. Với mỗi mệnh đề sau, em hãy chọn Đ (đúng) hoặc S (sai).

Mệnh đề	Đ	S
a) Một tam giác cân thì hai góc đều bằng 60° .		
b) Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.		
c) 1 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.		
d) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Xác định số mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau?

- ☒ “ $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 - 3x + 2 = 0$ ”.
- ☒ “ $\exists n \in \mathbb{N}: n^2 = n$ ”.
- ☒ “ $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0$ ”.
- ☒ “ $\forall n \in \mathbb{N}: n < 2n$ ”.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 2. Với giá trị nào của x thì “ $x \in \mathbb{N}, x^2 - 1 = 0$ ” là mệnh đề đúng?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 3. Xác định số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

- ☒ “ $\exists n \in \mathbb{N}, n^3 - n$ không chia hết cho 3”.
- ☒ “ $\exists k \in \mathbb{Z}, k^2 + k + 1$ là một số chẵn”.
- ☒ “ $\forall x \in \mathbb{R}, x < 4 \Leftrightarrow x^2 < 16$ ”.
- ☒ “ $\forall x \in \mathbb{Z}, \frac{2x^3 - 6x^2 + x - 3}{2x^2 + 1} \in \mathbb{Z}$ ”.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 4. Có bao nhiêu số nguyên n để $P(n)$: “ $2n^3 + n^2 + 7n + 1$ chia hết cho $2n - 1$ ” là mệnh đề đúng?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 5. Cho mệnh đề P : “ $\exists x \in \mathbb{Z} | x^2 - 4x - 5 < 0$ ”. Có bao nhiêu giá trị của x để P là mệnh đề đúng?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 6 (Mức độ 3). Cho tam giác ABC vuông tại A , có hai cạnh góc vuông là n và $2n + 1$ với $n > 0$. Biết rằng “ $\exists n \in \mathbb{N}, \triangle ABC$ có diện tích bằng 264” là mệnh đề đúng. Tức là tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho “ $\triangle ABC$ có diện tích bằng 264” là mệnh đề đúng. Tìm n_0 .

KQ:

--	--	--	--

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

- a) P : “Tháng 12 dương lịch có 30 ngày”;
- b) Q : “ $9^{10} \geq 10^9$ ”;
- c) R : “Phương trình $x^2 + 1 = 0$ có nghiệm”.

CÂU 2. Xét tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau đây:

- a) “ $\exists x \in \mathbb{N}, x + 3 = 0$ ”; b) “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \geq 2x$ ”; c) “ $\forall a \in \mathbb{R}, \sqrt{a^2} = a$ ”.

CÂU 3. Cho các định lí:

P : “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”;

Q : “Nếu $a < b$ thì $a + c < b + c$ ” ($a, b, c \in \mathbb{R}$).

- a) Chỉ ra giả thiết và kết luận của mỗi định lí.
 b) Phát biểu lại mỗi định lí đã cho, sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” hoặc “điều kiện đủ”.
 c) Mệnh đề đảo của mỗi định lí đó có là định lí không?

CÂU 4. Cho các mệnh đề chứa biến:

- a) $P(x)$: “ $2x = 1$ ”;
 b) $R(x, y)$: “ $2x + y = 3$ ” (mệnh đề này chứa hai biến x và y);
 c) $T(n)$: “ $2n + 1$ là số chẵn” (n là số tự nhiên).

Với mỗi mệnh đề chứa biến trên, tìm những giá trị của biến để nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

CÂU 5. Sử dụng các thuật ngữ “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” để phát biểu lại định lí: “Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì hai đường chéo bằng nhau”.

CÂU 6. Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ”, phát biểu lại các định lí sau:

- a) Một phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương;
 b) Một hình bình hành là hình thoi thì nó có hai đường chéo vuông góc với nhau và ngược lại.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

BÀI 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Nhắc lại về tập hợp

- Như đã biết ở cấp Trung học cơ sở, trong toán học, người ta dùng từ **tập hợp** để chỉ một nhóm đối tượng nào đó hoàn toàn xác định. Mỗi đối tượng trong nhóm gọi là một **phần tử** của tập hợp đó.
- Người ta thường kí hiệu tập hợp bằng các chữ cái in hoa $A, B, C, \dots$ và kí hiệu phần tử của tập hợp bằng các chữ cái in thường $a, b, c, \dots$.

! Đôi khi, để ngắn gọn người ta dùng từ “tập” thay cho “tập hợp”.

- Để chỉ a là một phần tử của tập hợp A , ta viết $a \in A$ (đọc là “ a thuộc A ”). Để chỉ a không là phần tử của tập hợp A , ta viết $a \notin A$ (đọc là “ a không thuộc A ”).
- Một tập hợp có thể không chứa phần tử nào. Tập hợp như vậy gọi là **tập rỗng**, kí hiệu $\emptyset$.
- Người ta thường kí hiệu các tập hợp số như sau: $\mathbb{N}$ là tập hợp các số tự nhiên; $\mathbb{Z}$ là tập hợp các số nguyên; $\mathbb{Q}$ là tập hợp các số hữu tỉ; $\mathbb{R}$ là tập hợp các số thực.

CÁCH XÁC ĐỊNH TẬP HỢP

Xét tập hợp A các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 15. Ta có thể viết tập hợp A dưới dạng **liệt kê các phần tử**:

$$A = \{0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14\}$$

hoặc dưới dạng **chỉ ra tính chất đặc trưng** cho các phần tử

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x \text{ chẵn và } x < 15\}.$$

! Khi liệt kê các phần tử của tập hợp, ta có một số chú ý sau đây

- Các phần tử có thể được viết theo thứ tự tùy ý. Chẳng hạn, để viết tập hợp A các nghiệm của phương trình $x(x-1) = 0$, ta có thể viết $A = \{0; 1\}$ hoặc $A = \{1; 0\}$.
- Mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần. Chẳng hạn, nếu kí hiệu B là tập hợp các chữ cái tiếng Anh trong từ “mathematics” thì $B = \{m; a; t; h; e; i; c; s\}$.
- Nếu quy tắc xác định các phần tử đủ rõ thì người ta dùng “...” mà không nhất thiết viết ra tất cả các phần tử của tập hợp. Chẳng hạn, tập hợp các số tự nhiên không quá 100 có thể được viết là $\{0; 1; 2; \dots; 100\}$.

! Có những tập hợp ta có thể đếm hết các phần tử của chúng. Những tập hợp như vậy được gọi là tập hợp hữu hạn. Nếu E là tập hợp hữu hạn thì số phần tử của nó được kí hiệu là $n(E)$. Đặc biệt, $n(\emptyset) = 0$.

2. Tập con và hai tập hợp bằng nhau

Định nghĩa:

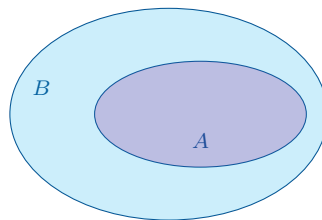
Cho hai tập hợp A và B . Nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B thì ta nói tập hợp A là tập con của tập hợp B và kí hiệu $A \subset B$ (đọc là A chứa trong B), hoặc $B \supset A$ (đọc là B chứa A).

⚡ NHẬN XÉT. $\checkmark A \subset A$ và $\emptyset \subset A$ với mọi tập hợp A .

$\checkmark$ Nếu A không phải là tập con của B thì ta kí hiệu $A \not\subset B$ (đọc là A không chứa trong B hoặc B không chứa A).

$\checkmark$ Nếu $A \subset B$ hoặc $B \subset A$ thì ta nói A và B có quan hệ bao hàm.

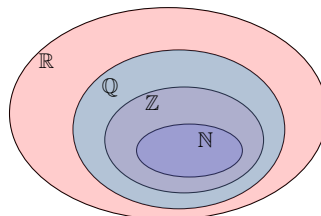
Trong toán học, người ta thường minh họa tập hợp bằng một hình phẳng được bao quanh bởi một đường cong kín, gọi là biểu đồ Ven (đặt theo tên nhà toán học, nhà triết học người Anh John Venn). Theo cách này, ta có thể minh họa A là tập con của B như Hình 1.



Hình 1

⚠ Giữa các tập hợp số quen thuộc (tập số tự nhiên, tập số nguyên, tập số hữu tỉ, tập số thực), ta có quan hệ bao hàm:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$



Định nghĩa:

Hai tập hợp A và B gọi là bằng nhau, kí hiệu $A = B$, nếu $A \subset B$ và $B \subset A$.

⚠ Nói cách khác, hai tập hợp A và B bằng nhau nếu mỗi phần tử của tập hợp này cũng là phần tử của tập hợp kia và ngược lại.

3. Một số tập con của tập hợp số thực

Cho a và b là hai số thực với $a < b$.

Tên gọi và kí hiệu	Tập hợp	Biểu diễn trên trục số (Phần không bị gạch chéo)
Tập số thực $(-\infty; +\infty)$	$\mathbb{R}$	
Đoạn $[a; b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	
Khoảng $(a; b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	
Nửa khoảng $[a; b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	
Nửa khoảng $(a; b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	
Nửa khoảng $(-\infty; a]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$	

Tên gọi và kí hiệu	Tập hợp	Biểu diễn trên trục số (Phần không bị gạch chéo)
Nửa khoảng $[a; +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$	
Khoảng $(-\infty; a)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$	
Khoảng $(a; +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$	

Kí hiệu $-\infty$ đọc là **âm vô cực**, kí hiệu $+\infty$ đọc là **dương vô cực**.

4. Hợp của hai tập hợp

Cho hai tập hợp A và B .

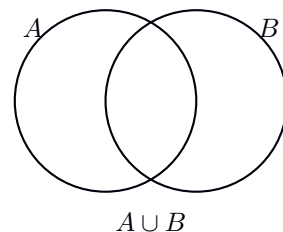
Tập hợp các phần tử thuộc A hoặc thuộc B gọi là **hợp** của hai tập hợp A và B , kí hiệu $A \cup B$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

$$\odot A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}.$$

$$\odot x \in A \cup B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \in B. \end{cases}$$



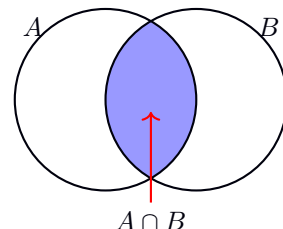
5. Giao của hai tập hợp

Cho hai tập hợp A và B .

Tập hợp các phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B gọi là **giao** của hai tập hợp A và B , kí hiệu $A \cap B$.

$$\odot A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}.$$

$$\odot x \in A \cap B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \in B. \end{cases}$$



⚡ NHẬN XÉT. $\odot$ Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn thì $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

$\odot$ Đặt biệt nếu A và B không có phần tử chung, tức $A \cap B = \emptyset$ thì $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.

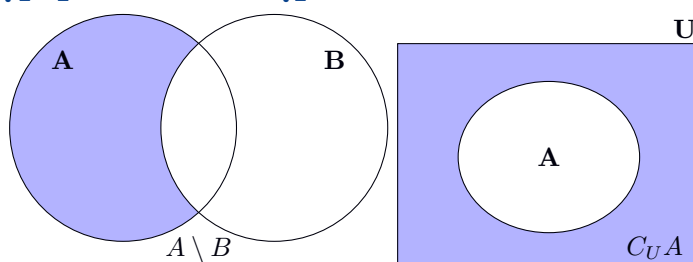
6. Hiệu của hai tập hợp, phần bù của tập con

Cho hai tập hợp A và B .

Tập hợp các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B gọi là **hiệu** của A và B , kí hiệu $A \setminus B$.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}.$$

$$x \in A \setminus B \Leftrightarrow \begin{cases} x \in A \\ x \notin B. \end{cases}$$



Nếu $A \subset U$ thì hiệu $U \setminus A$ được gọi là **phần bù** của A trong U , kí hiệu $C_U A$.

⚠ Trong các chương sau, để tìm các tập hợp là giao, hợp, hiệu, phần bù của những tập con của tập số thực, ta thường vẽ sơ đồ trên trục số.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

4

Xác định tập hợp

- $\odot$ Kiểm tra các phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp.
- $\odot$ Liệt kê các phần tử của tập hợp.
- $\odot$ Nêu tính chất đặc trưng của tập hợp.

VÍ DỤ 1. Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử và tìm số phần tử của mỗi tập hợp đó:

- a) Tập hợp A các ước của 24;
- b) Tập hợp B gồm các chữ số trong số 1 113 305;
- c) $C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là bội của } 5 \text{ và } n \leq 30\}$;
- d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x + 3 = 0\}$.

VÍ DỤ 2. Viết các tập hợp sau đây dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử:

- a) $A = \{1; 3; 5; \dots; 15\}$;

QUICK NOTE

b) $B = \{0; 5; 10; 15; 20; \dots\};$

c) Tập hợp C các nghiệm của bất phương trình $2x + 5 > 0$.**VÍ DỤ 3.** Trong các tập hợp sau, tập hợp nào rỗng?

a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x + 1 = 0\}.$

b) $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 - 4x + 2 = 0\}.$

c) $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid 6x^2 - 7x + 1 = 0\}.$

d) $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 1\}.$

5

Tập con và hai tập hợp bằng nhau

- ✔ Tập hợp A là tập con của tập hợp B nếu mọi phần tử trong A đều thuộc B .
- ✔ Tập rỗng là con của mọi tập hợp, nghĩa là $\emptyset \subset A$ với mọi tập hợp A .
- ✔ Một tập hợp là con của chính nó, nghĩa là $A \subset A$.
- ✔ Nếu tập hợp A gồm n phần tử thì tập A có 2^n tập con. Tập các tập hợp con của A kí hiệu là $\mathcal{P}(A)$.
- ✔ $A = B \Leftrightarrow \begin{cases} A \subset B \\ B \subset A \end{cases}$

VÍ DỤ 1. Trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con của tập hợp còn lại? Chúng có bằng nhau không?

a) $A = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3 = 0\};$

b) C là tập hợp các tam giác đều và D là tập hợp các tam giác cân;

c) $E = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ là ước của } 12\}$ và $F = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ là ước của } 24\}.$

VÍ DỤ 2. Viết tất cả các tập con của tập hợp $A = \{a; b\}.$ **VÍ DỤ 3.** Cho hai tập hợp $A = \{a; b; c; d; e\}$ và $B = \{a; c; e; f\}$. Tìm tất cả các tập hợp X sao cho $X \subset A$ và $X \subset B$.**VÍ DỤ 4.** Cho hai tập hợp $A = \{1; a; 5\}, B = \{a + 2; 3; b\}$ với a, b là các số thực. Biết rằng $A = B$, hãy xác định a và b .

6

Một số tập con của tập hợp số thực

Sử dụng phần **biểu diễn trên trục số** của phần **Một số tập con của tập hợp số thực** để giải quyết các bài toán.**VÍ DỤ 1.** Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết các tập hợp sau đây:

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\};$

b) $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 10\};$

c) $\{x \in \mathbb{R} \mid -5 < x \leq \sqrt{3}\};$

d) $\{x \in \mathbb{R} \mid \pi \leq x < 4\};$

e) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{1}{4}\right\};$

f) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{\pi}{2}\right\}.$

7

Các phép toán trên tập hợp rời rạc

Phương pháp giải:✔ **Tìm giao hai tập hợp A và B :**

- So sánh từng phần tử của tập A với các phần tử của tập B .
- Ghi lại các phần tử có mặt trong cả hai tập.

✔ **Tìm hợp hai tập hợp A và B :**

- Gộp tất cả phần tử của A và B lại thành một tập.
- Loại bỏ các phần tử trùng nhau.

QUICK NOTE

☑ **Tìm hiệu hai tập hợp A và B ($A \setminus B$):**

- Lấy các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B .
- Ký hiệu: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$.

☑ **Tìm phần bù của tập A trong U :**

- Lấy các phần tử thuộc tập U nhưng không thuộc A .
- Ký hiệu: $A' = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}$.

VÍ DỤ 1. Cho hai tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$. Tìm các tập hợp $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.

VÍ DỤ 2. Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{N}, k \leq 3\}$. Xác định tập A , B , $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.

VÍ DỤ 3. Cho tập hợp $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ và các tập hợp con $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Xác định $C_E A$, $C_E B$, $C_E (A \cup B)$, $C_E A \cap C_E B$.

VÍ DỤ 4. Xác định hai tập A , B biết rằng $A \setminus B = \{1; 5; 7; 8\}$, $B \setminus A = \{2; 10\}$, $A \cap B = \{3; 6; 9\}$.

VÍ DỤ 5. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2\}$ và $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Tìm tất cả các tập hợp X sao cho $A \cup X = B$.

8

Các phép toán trên tập hợp con của tập số thực

Phương pháp giải: Cho A , B là hai tập con của tập số thực.

☑ Để tìm $A \cap B$, ta làm như sau:

- Biểu diễn A , B trên trục số; gạch bỏ phần không thuộc A , B .
- Phần không bị gạch là $A \cap B$.

☑ Để tìm $A \cup B$, ta làm như sau:

- Biểu diễn A , B trên trục số; tô đậm phần thuộc A , B .
- Phần tô đậm là $A \cup B$.

Phương pháp: Cho A , B là hai tập con của tập số thực. Để tìm $A \setminus B$, ta làm như sau:

- ☑ Biểu diễn A , B trên trục số; tô đậm phần thuộc A , gạch bỏ phần thuộc B .
- ☑ Phần tô đậm mà không bị gạch là $A \setminus B$.

Dựa vào các bước biểu diễn trên trục số để xác định các tập giao, hợp, hiệu theo thứ tự.

VÍ DỤ 1. Cho hai tập

$$A = (-5; 2), \quad B = (-\infty; 0]$$

Hãy xác định: tập hợp $A \cup B$.

VÍ DỤ 2. Cho hai tập hợp $A = (2; 6)$ và $B = [4; 8)$.

- Dùng biểu diễn hình học để minh họa A , B , $A \cap B$, $A \cup B$.
- Xác định $A \cap B$ và $A \cup B$.

VÍ DỤ 3. Cho hai tập hợp $A = [-3; 1]$ và $B = (0; 4]$.

- Biểu diễn các tập hợp A , B , $A \cap B$, $A \cup B$, C trên trục số.
- Tìm $A \cap B$ và $A \cup B$.
- Tập hợp $C = A \setminus B$. Hãy xác định C .

VÍ DỤ 4. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 2\}$. Tìm $A \cap B$.

VÍ DỤ 5. Cho hai tập:

$$A = [0; 5], \quad B = (3; +\infty).$$

Hãy xác định: tập hợp $A \setminus B$.

VÍ DỤ 6. Cho hai tập:

$$A = [-4; 3), \quad B = (-2; 5].$$

Hãy xác định: Tập hợp $A \setminus B$.

VÍ DỤ 7. Cho hai tập:

$$A = (0; 9], \quad B = [2; 6].$$

Hãy xác định: Tập hợp $C_B A$ (phần bù của A trong B).

9

Các bài toán biện luận theo tham số

VÍ DỤ 1. Cho hai tập hợp $A = (-3; 5]$, $B = [a; +\infty)$. Tìm a để

a) $A \cap B = [-2; 5]$.

b) $A \cap B$ có đúng một phần tử.

VÍ DỤ 2. Cho $A = (-\infty; m + 1]$; $B = (-1; +\infty)$. Tìm tất cả giá trị của tham số m để $A \cup B = \mathbb{R}$.

VÍ DỤ 3. Cho số thực $a < 0$ và hai tập hợp $A = (-\infty; 9a)$, $B = \left(\frac{4}{a}; +\infty\right)$. Tìm a để $A \cap B \neq \emptyset$.

VÍ DỤ 4. Cho hai tập hợp $A = [-2; m]$, $B = (1; 5]$. Tùy theo m , xác định tập $B \setminus A$.

10

Ứng dụng thực tế các phép toán tập hợp

a) **Hiểu rõ ý nghĩa các phép toán trên tập hợp:**

- ☑ $A \cup B$: phần tử thuộc ít nhất một trong hai tập A hoặc B .
- ☑ $A \cap B$: phần tử thuộc cả hai tập A và B .
- ☑ $A \setminus B$: phần tử chỉ thuộc A , không thuộc B .
- ☑ $C_E A$ (phần bù): phần tử thuộc tập gốc (thường là E) nhưng không thuộc A .

b) **Sử dụng đúng công thức đếm số phần tử:**

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

$$n(E) = n(A \cup B) + n(E \setminus (A \cup B)).$$

c) **Vẽ biểu đồ Ven hỗ trợ tư duy trực quan:**

- ☑ Biểu đồ Ven giúp dễ dàng xác định số phần tử thuộc từng vùng.
- ☑ Luôn bắt đầu từ vùng giao nhau (nếu biết) rồi suy ra các vùng còn lại.

d) **Cẩn thận với dữ kiện ngôn ngữ:**

- ☑ “Chỉ tham gia...” → hiệu tập hợp.
- ☑ “Ít nhất một...” → hợp tập hợp.
- ☑ “Cả hai...” → giao tập hợp.
- ☑ “Không tham gia...” → phần bù hoặc hiệu với tập tổng quát.

e) **Không nhầm lẫn giữa số phần tử và tập hợp:**

- ☑ $A = \{\text{các phần tử}\}$, còn $n(A)$ là số phần tử của A .
- ☑ Luôn ghi rõ khi tính $n(A)$, $n(A \cup B)$, ... tránh bỏ qua bước.

f) **Đối với bài toán ba tập hợp:** (Toán – Lý – Hóa, hoặc Múa – Hát – Kịch)

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C).$$

Lưu ý: Học sinh hay quên cộng lại phần giao của cả ba tập, dẫn đến thiếu số liệu.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

g) Kiểm tra lại tính hợp lý:

- ☑ Tổng các phần tử ở các vùng nhỏ phải đúng bằng tổng được cho.
- ☑ Số học sinh không tham gia tiết mục nào không được âm.

VÍ DỤ 1. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10C1 có 45 học sinh trong đó có 17 bạn đạt học sinh giỏi Văn, 25 bạn đạt học sinh giỏi Toán và 13 bạn học sinh không đạt học sinh giỏi. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán của lớp 10C1.

VÍ DỤ 2. Một lớp học có 50 học sinh trong đó có 30 em biết chơi bóng chuyền, 25 em biết chơi bóng đá, 10 em biết chơi cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em không biết chơi môn nào trong hai môn ở trên?

VÍ DỤ 3. Lớp 10A có 15 bạn thích môn Văn, 20 bạn thích môn Toán. Trong số các bạn thích văn hoặc toán có 8 bạn thích cả 2 môn. Trong lớp vẫn còn 10 bạn không thích môn nào trong 2 môn Văn và Toán. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

VÍ DỤ 4. Kết quả thi học kì một của một trường THPT có 48 thí sinh giỏi môn Toán, 37 thí sinh giỏi môn Vật Lí, 42 thí sinh giỏi môn Văn. Biết rằng có 75 thí sinh giỏi môn Toán hoặc môn Vật lí, 76 thí sinh giỏi môn Toán hoặc môn Văn, 66 thí sinh giỏi môn Vật lí hoặc môn Văn và có 4 thí sinh giỏi cả ba môn. Hỏi

- a) có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi 1 môn.
- b) có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi 2 môn.
- c) có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất 1 môn.

VÍ DỤ 5. Lớp 10H có 37 học sinh làm bài kiểm tra môn toán. Đề bài gồm có 3 bài toán. Sau khi kiểm tra, cô giáo tổng hợp được kết quả như sau: có 20 em giải được bài toán thứ nhất, 14 em giải được bài toán thứ hai, 10 em giải được bài toán thứ ba, 5 em giải được bài toán thứ hai và thứ ba, 2 em giải được bài toán thứ nhất và thứ hai, 6 em giải được bài toán thứ nhất và thứ ba, chỉ có 1 học sinh giải được cả ba bài toán. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh không giải được bài toán nào?

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho tập hợp $A = \{n \in \mathbb{N} \mid 3 \leq n \leq 10\}$. Dạng liệt kê của tập hợp A là

- ☐ A $A = \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.
- ☐ B $A = \{4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.
- ☐ C $A = \{4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.
- ☐ D $A = \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.

CÂU 2. Cho tập hợp $A = \{n \in \mathbb{Z} \mid -2 < n \leq 5\}$. Tập hợp A bằng tập hợp nào sau đây?

- ☐ A $M = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.
- ☐ B $N = \{-1; 1; 2; 3; 4; 5\}$.
- ☐ C $P = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.
- ☐ D $Q = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.

CÂU 3. Tập hợp $A = \{1; 2; 3\}$ có bao nhiêu tập con gồm hai phần tử?

- ☐ A 1.
- ☐ B 2.
- ☐ C 3.
- ☐ D 4.

CÂU 4. Có bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn điều kiện $\{a; b\} \subset X \subset \{a; b; c; d; e\}$?

- ☐ A 2.
- ☐ B 4.
- ☐ C 8.
- ☐ D 10.

CÂU 5. Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$ là

- ☐ A $A = (-\infty; 2)$.
- ☐ B $A = (-\infty; 2]$.
- ☐ C $A = [2; +\infty)$.
- ☐ D $A = (2; +\infty)$.

CÂU 6. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 5; 7\}$ và $B = \{1; 2; 3\}$. Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn $X \subset A$ và $X \subset B$?

- ☐ A 5.
- ☐ B 4.
- ☐ C 3.
- ☐ D 6.

CÂU 7. Cho hai tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{2; 4; 6; 7\}$. Tập $A \cap B$ là

- ☐ A $\{2; 4; 6; 7\}$.
- ☐ B $\{2; 4\}$.
- ☐ C $\{2; 4; 6\}$.
- ☐ D $\{0; 1; 3; 5\}$.

CÂU 8. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 4; 7; 9\}$ và $B = \{-1; 0; 7; 10\}$. Tập hợp $A \cup B$ có tất cả bao nhiêu phần tử?

- (A) 9. (B) 7. (C) 8. (D) 10.

CÂU 9. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 1)(x^2 - 3x - 4) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| \leq 2\}$. Tìm tập hợp $A \cup B$.

- (A) $\{-2; -1; 0; 1; 2; 4\}$. (B) $\{-2; -1; 0; 1; 2; -4\}$.
(C) $\{-1; 1\}$. (D) $\{-2; 0; 2\}$.

CÂU 10. Cho hai tập hợp $A = \{2; 4; 6; 9\}$ và $B = \{1; 2; 3; 4\}$. Tập hợp $C = A \setminus B$ là

- (A) $\{1; 2; 3; 5\}$. (B) $\{1; 3; 6; 9\}$. (C) $\emptyset$. (D) $\{6; 9\}$.

CÂU 11. Cho hai tập hợp $A = \{1; 3; 5; 6\}$ và $B = \{0; 3; 4; 6\}$. Tập hợp $A \setminus B$ là

- (A) $\{0; 3; 4; 6\}$. (B) $\{0; 1; 4; 5\}$. (C) $\{1; 5\}$. (D) $\{0; 4\}$.

CÂU 12. Cho hai tập hợp $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ và $A = \{0; 2; 4\}$. Tìm phần bù của A trong X

- (A) $\emptyset$. (B) $\{2; 4\}$. (C) $\{0; 1; 3\}$. (D) $\{1; 3; 5\}$.

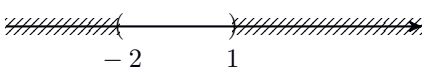
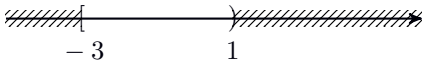
CÂU 13. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 2x + 1 \leq \sqrt{17}\}$. Tìm $A \cap B$.

- (A) $\{0; 1\}$. (B) $\{1\}$. (C) $\{0; 1; 2\}$. (D) $\{0; 2\}$.

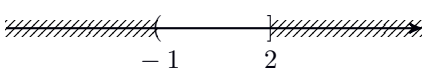
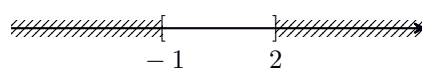
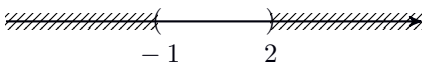
CÂU 14. Cho hai tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{2; 3; 4; 5; 6\}$. Tập hợp $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ là

- (A) $\{0; 1; 5; 6\}$. (B) $\{1; 2\}$. (C) $\{2; 3; 4\}$. (D) $\{5; 6\}$.

CÂU 15. Biểu diễn trên trục số của tập hợp $[-3; 1) \cap (-2; 4]$ là hình nào?

- (A)  (B) 
(C)  (D) 

CÂU 16. Biểu diễn trên trục số của tập hợp $(0; 2) \cup [-1; 1)$ là hình nào?

- (A)  (B) 
(C)  (D) 

CÂU 17. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x + 2 \geq 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 5 - x \geq 0\}$. Tìm tập hợp $A \cap B$.

- (A) $[-2; 5]$. (B) $[-2; 6]$. (C) $[-5; 2]$. (D) $(-2; +\infty)$.

CÂU 18. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x + 2 \geq 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 5 - x \geq 0\}$. Tìm tập hợp $A \setminus B$.

- (A) $[-2; 5]$. (B) $[-2; 6]$. (C) $(5; +\infty)$. (D) $(2; +\infty)$.

CÂU 19. Cho hai tập hợp $A = [-5; 3)$; $B = [0; 2)$. Tìm tập hợp $\mathbb{R} \setminus (B \cap A)$.

- (A) $(-\infty; 0) \cup [2; +\infty)$. (B) $[0; 2)$.
(C) $[2; +\infty)$. (D) $(-\infty; 0)$.

CÂU 20. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 17 bạn được công nhận học sinh giỏi Văn, 25 bạn học sinh giỏi Toán và 13 bạn học sinh không đạt học sinh giỏi. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán của lớp 10A.

- (A) 42. (B) 32. (C) 17. (D) 10.

CÂU 21. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 15 học sinh giỏi Văn, 5 học sinh giỏi cả 2 môn Toán Văn và 2 học sinh không giỏi môn nào. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

- (A) 20. (B) 22. (C) 25. (D) 28.

CÂU 22. Cho ba tập hợp $A = [-2; 2]$, $B = [1; 5]$ và $C = [0; 1)$. Khi đó tập $(A \setminus B) \cap C$ là

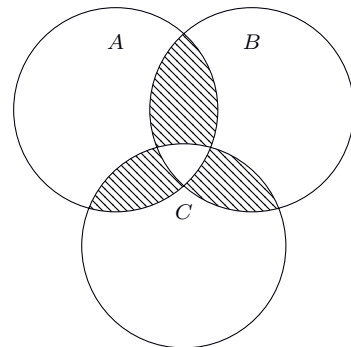
- (A) $\{0; 1\}$. (B) $[0; 1)$. (C) $(-2; 1)$. (D) $[-2; 5]$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 23.

Cho A, B, C là ba tập hợp được minh họa bằng biểu đồ ven như hình vẽ. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?



- ☐ A $(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$.
☐ B $(A \setminus B) \cup (B \setminus C) \cup (C \setminus A)$.
☐ C $[(A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)] \setminus (A \cap B \cap C)$.
☐ D $[(A \cap B) \setminus C] \cup [(B \cap C) \setminus A] \cup [(C \cap A) \setminus B]$.

CÂU 24. Cho hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$. Xét các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) = 0\}$, $C = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{f(x)}{g(x)} = 0\right\}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- ☐ A $C = A \cup B$. ☐ B $C = A \cap B$. ☐ C $C = A \setminus B$. ☐ D $C = B \setminus A$.

CÂU 25. Cho hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$. Xét các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) = 0\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid f^2(x) + g^2(x) = 0\}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- ☐ A $C = A \cup B$. ☐ B $C = A \cap B$. ☐ C $C = A \setminus B$. ☐ D $C = B \setminus A$.

CÂU 26. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; m - 1]$, $B = [1; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $A \cap B = \emptyset$.

- ☐ A $m > -1$. ☐ B $m \geq -1$. ☐ C $m \leq 2$. ☐ D $m < 2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho ba tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$, $B = \{0; 1; 2\}$ và $C = \{-3; 0; 1; 2\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $A \setminus B = \{3; 4\}$.		
b) $(A \cap C) \setminus B = \emptyset$.		
c) $A \cup (C \setminus B) = \{-3; 0; 1; 4\}$.		
d) $C_A B = \{1; 3; 4\}$.		

CÂU 2. Cho hai tập hợp $A = (-3; 5]$ và $B = (2; +\infty)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $A \cap B = (1; 5]$.		
b) $A \setminus B = (-2; 2]$.		
c) $A \cup B = (-3; +\infty)$.		
d) $C_{\mathbb{R}} A = (-\infty; -3] \cup (5; +\infty)$.		

CÂU 3. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x - x^2)(2x^2 - 3x - 2) = 0\}$ và $B = \{n \in \mathbb{N}^* \mid 3 < n^2 < 30\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập hợp A có 3 phần tử.		
b) Tập hợp B có 4 phần tử.		
c) Tập hợp $A \cap B$ có 1 phần tử.		
d) Tập hợp $A \cup B$ có 5 phần tử.		

CÂU 4. Cho tập hợp $D = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x < 5\}$, $E = \{x \in \mathbb{R} \mid 9 \leq x\}$ và $F = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 4\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $D = [-3; 5)$.		
b) $E = [2; +\infty)$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $F = (-\infty; 4]$.		
d) $D \cap F = [-3; 4]$.		

CÂU 5. Cho hai nửa khoảng $A = (-\infty; m]$ và $B = [5; +\infty)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $m = 5$ thì $A \cap B = \{5\}$.		
b) Nếu $m > 5$ thì $A \cap B = [5; m)$.		
c) Nếu $m < 5$ thì $A \cap B = \emptyset$.		
d) Nếu $m = 9$ thì $A \cup B = \{9\}$.		

CÂU 6. Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 40 người phiên dịch tiếng Anh, 45 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 26 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số người phiên dịch được cả Tiếng Anh và tiếng Pháp là 26 người.		
b) Số người chỉ phiên dịch được tiếng Anh là 40 người.		
c) Số người phiên dịch được tiếng Pháp là 19 người.		
d) Ban tổ chức đã huy động 85 người phiên dịch cho hội nghị.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (x-1)(5-x) \geq 0\}$. Tập A có bao nhiêu tập con?

KQ:

CÂU 2. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-3)(x^2 - mx + m^2 - 27) = 0\}$. Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để tập hợp A có đúng 3 phần tử.

KQ:

CÂU 3. Cho $U = \{3; 5; a^2\}$, $A = \{3; a+4\}$. Tìm giá trị của a sao cho $C_U A = \{1\}$.

KQ:

CÂU 4. Cho hai tập hợp $A = \{(x; y) \mid 3x - 2y = 11\}$, $B = \{(x; y) \mid 2x + 3y = 3\}$. Biết $A \cap B = \{(x_0; y_0)\}$. Tính $x_0 + y_0$.

KQ:

CÂU 5. Cho tập hợp $A = \{0; 2\}$ và $B = \{1; 3\}$. Có bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn $X \setminus B = A$?

KQ:

CÂU 6. Lớp 10A có 25 em thích bóng đá, 23 em thích bóng chuyền, 11 em thích cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu em thích đúng một môn trong hai môn trên?

KQ:

CÂU 7. Trong lớp 10C có 45 học sinh trong đó có 25 thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 18 em thích môn Sử, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích một trong ba môn trên.

KQ:

CÂU 8. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý và 11 học sinh giỏi Hóa. Số học sinh giỏi Toán và Lý là 6 học sinh, học sinh giỏi Toán và Hóa là 4 học sinh và học sinh giỏi Lý và Hóa là 5 học sinh. Biết rằng có 3 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất một môn?

KQ:

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 9. Cho các tập hợp $A = (-\infty; m)$ và $B = [3m - 1; 3m + 3]$. Số giá trị nguyên của $m \in [-10; 10]$ để $A \subset C_{\mathbb{R}}B$?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 10. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} | mx^3 - (2m + 3)x^2 + mx + 3 = 0\}$ và $B = \{1\}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-20; 20]$ để có đúng 4 tập hợp X thỏa mãn $B \subset X \subset A$?

KQ:

--	--	--	--

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Cho ba tập hợp $A = \{2; 5\}$, $B = \{5; x\}$ và $C = \{x; y; 5\}$. Tìm các giá trị của x, y sao cho $A = B = C$.

CÂU 2. Cho các tập hợp sau:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} | -1 \leq x < 6\};$$

$$B = \{x \in \mathbb{Q} | (1 - 3x)(x^4 - 3x^2 + 2) = 0\};$$

$$C = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}.$$

- Viết các tập hợp A, B dưới dạng liệt kê các phần tử.
- Tìm $A \cap B, A \cup B, A \setminus B, C_{B \cup A}A \cap B$.
- Chứng minh rằng $A \cap (B \cup C) = A$.

CÂU 3. Cho các tập hợp sau:

$$\odot A = \{x \in \mathbb{R} | (x^2 + 7x + 6)(x^2 - 4) = 0\}$$

$$\odot B = \{x \in \mathbb{N} | 2x \leq 8\}$$

$$\odot C = \{2x + 1 | x \in \mathbb{Z} \text{ và } -2 \leq x \leq 4\}.$$

- Hãy viết lại các tập hợp A, B, C dưới dạng liệt kê các phần tử.
- Tìm $A \cup B, A \cap B, B \setminus C, C_{A \cup B}(B \setminus C)$.
- Tìm $(A \cup C) \setminus B$.

CÂU 4. Cho đoạn $A = [-5; 1]$ và khoảng $B = (-3; 2)$. Xác định $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, C_{\mathbb{R}}B$.

CÂU 5. Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} | x^2 \leq 4\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} | x < 1\}$. Viết các tập hợp sau đây $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, C_{\mathbb{R}}B$ dưới dạng các khoảng, nửa khoảng, đoạn.

CÂU 6. Cho các nửa khoảng $A = (a; a + 1]$, $B = [b; b + 2)$.

- Gọi $C = A \cup B$. Với điều kiện nào của a, b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó.
- Gọi $C = A \cap B$. Với điều kiện nào của a, b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó.

CÂU 7. Cho hai tập hợp $A = [a; a + 2]$, $B = [b; b + 1]$. Tìm điều kiện của a, b để $A \cap B \neq \emptyset$.

CÂU 8. Cho hai tập hợp $A = [2; m + 1]$ và $B = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$. Tìm m để $A \cap B$ chỉ có đúng 1 phần tử.

CÂU 9. Hãy xác định các tập A và B thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- $A \cap B = \{1; 2; 3\}$, $A \setminus B = \{4; 5\}$ và $B \setminus A = \{6; 9\}$.
- $A \cap B = \{0; 1; 2; 3; 4\}$, $A \setminus B = \{-3; -2\}$ và $B \setminus A = \{6; 9; 10\}$.
- $A \setminus B = \{1; 5; 7; 8\}$, $A \cap B = \{3; 6; 9\}$ và $A \cup B = \{x \in \mathbb{N} | 0 < x \leq 10\}$.

CÂU 10. Cho hai tập hợp $A = (3m - 1; 3m + 7)$ và $B = (-1; 1)$, với m là tham số.

- Tìm tất cả các tham số m để $B \subset A$.
- Tìm tất cả các tham số m để $A \cap B = \emptyset$.

CÂU 11. Một lớp có 40 học sinh, mỗi học sinh đều đăng ký chơi ít nhất 1 trong 2 môn thể thao là bóng đá hoặc cầu lông. Có 30 học sinh có đăng ký môn bóng đá, 25 học sinh có đăng ký môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng ký cả 2 môn.

CÂU 12. Mỗi học sinh của lớp 10A đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả 2 môn thể thao. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh.

CÂU 13. Lớp 10A có 45 học sinh, có 15 học sinh giỏi và 20 học sinh xếp hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học giỏi vừa xếp hạnh kiểm tốt. Các học sinh được học sinh giỏi hoặc hạnh kiểm tốt đều được khen thưởng. Số học sinh được khen thưởng của lớp 10A là bao nhiêu?

CÂU 14. Một nhóm học sinh giỏi các bộ môn: Anh, Toán, Văn. Có 18 em giỏi Văn, 10 em giỏi Anh, 12 em giỏi Toán, 3 em giỏi Văn và Toán, 4 em giỏi Toán và Anh, 5 em giỏi Văn và Anh, 2 em giỏi cả ba môn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu em?

QUICK NOTE

MỤC LỤC

MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP 1

Bài 1. MỆNH ĐỀ 1

 A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1

 B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 2

 Dạng 1. Xác định mệnh đề phủ định và xét tính đúng sai của một mệnh đề 2

 Dạng 2. Xác định mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương 3

 Dạng 3. Xác định mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$ và $\exists$ 3

 C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 4

Bài 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 8

 A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 8

 B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

 Dạng 4. Xác định tập hợp 10

 Dạng 5. Tập con và hai tập hợp bằng nhau 11

 Dạng 6. Một số tập con của tập hợp số thực 11

 Dạng 7. Các phép toán trên tập hợp rời rạc 11

 Dạng 8. Các phép toán trên tập hợp con của tập số thực 12

 Dạng 9. Các bài toán biện luận theo tham số 13

 Dạng 10. Ứng dụng thực tế các phép toán tập hợp 13

 C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 14